

QK42/57 驱控一体机 MODBUS 通讯 技术标准

目录

一、	Modbus 协议	3
二、	使用说明.....	5
三、	QK42/QK57 驱控一体机参数地址表	5
1.	QK42/QK57 驱控一体机设置及参数地址表.....	5
1.1	输入寄存器（不可存储）	5
1.2	保持寄存器（掉电可存储 EEPROM）	6
四、	通讯协议数据帧范例.....	7
1.	读输入寄存器	7
2.	读保持寄存器	8
3.	写保持寄存器	9
4.	写保持寄存器	9
5.	读保持寄存器	10
附录 1:	十六进制转单精度浮点数的解决方法	11
附录 2:	CRC 循环冗余校验	11

介绍

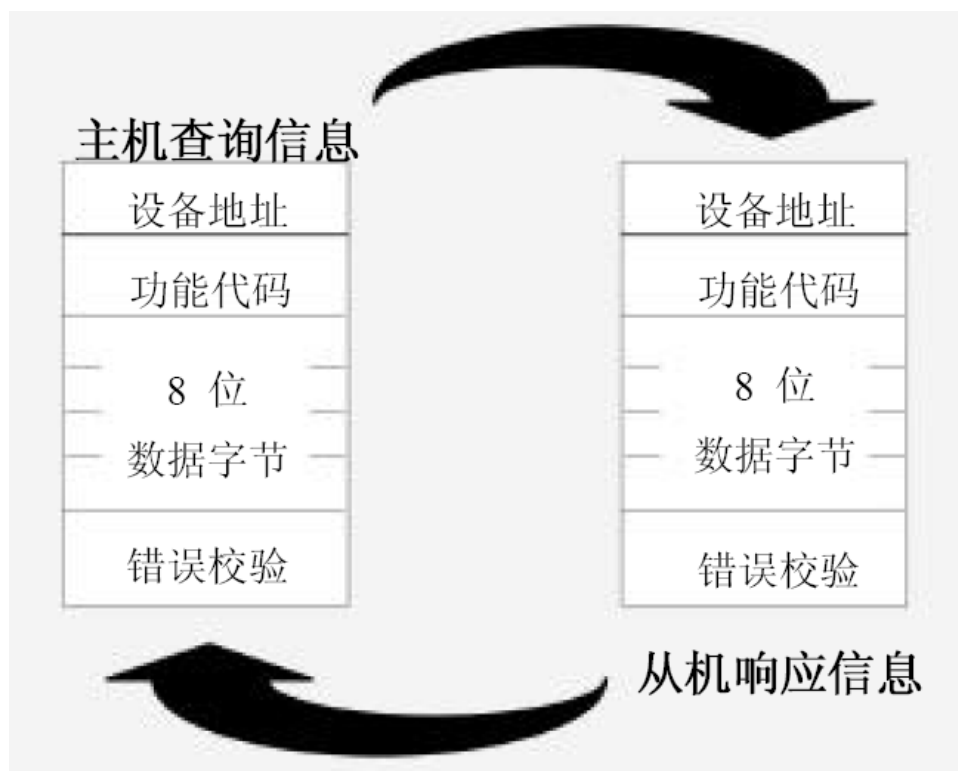
雷弗系列产品的通讯硬件接口采用 RS485，支持 MODBUS 协议。通过此协议，可方便的与各种工业设备组成集中监控、集散控制，支持各种工业控制器（包括人机界面，工控机，计算机，PLC 等），程序采用模块化设计，稳定可靠。此 Modbus 通信协议栈包括两层：Modbus 应用层协议；网络层。本公司产品均采用 RTU 模式传输。

目前支持的指令包括(红色字体指令为泵用到的指令)

功能码	名称	作用
0x01	读线圈状态	取得一组逻辑线圈的当前状态（ON/OFF）
0x02	读输入状态	取得一组开关输入的当前状态（ON/OFF）
0x03	读保持寄存器	在一个或多个保持寄存器中取得当前的二进制值
0x04	读输入寄存器	在一个或多个输入寄存器中取得当前的二进制值
0x05	写单个线圈	强置一个逻辑线圈的通断状态
0x06	写单个寄存器	把具体二进值装入一个保持寄存器
0x0F	写多个线圈	强置一串连续逻辑线圈的通断
0x10	写多个寄存器	把具体的二进制值装入一串连续的保持寄存器
0x11	报告从结点 ID	可使主机判断编址从机的类型及该从机运行指示灯的状态
0x17	读/写多个寄存器	同时读写多个保持寄存器

一、 Modbus 协议

1 Modbus 协议模型



2 每个字节的格式：

编码系统：8 位二进制，十六进制 0-9，A-F

数据位：1 起始位

8 位数据，低位先送

偶校验1 位

停止位1 位

错误校验区：循环冗余校验(CRC)

3 信息帧格式

信息开始至少需要有3.5 个字符的静止时间，依据使用的波特率，很容易计算这个静止的时间（如下图中的T1-T2-T3-T4）。接着一个区的数据为设备地址。各个区允许发的字符均为16进制的0-9, A-F。网络上的设备连续监测网络上的信息，包括静止时间。当接收第一个地址数据时，每台设备立即对它解码，以决定是否自己的地址。发送完最后一个字符后，也有一个3.5个字符的静止时间，然后才能发送一个新的信息。整个信息必须连续发送。如果在发送帧信息期间，出现大于1.5个字符的静止时间时，则接收设备刷新不完整的信息，并假设下一个地址数据。同样一个信息后，立即发送的一个新信息，（若无3.5个字符的静止时间）这将会产生一个错误。是因为合并信息的CRC 校验码无效而产生的错误。

开始	地址	功能	数据	校验	终止
T1-T2-T3-T4	8 B 位 S	8 B 位 S	N×8 B 位 S	16B 位 S	T1-T2-T3-T4

RTU 信息帧

3.1 地址设置

信息地址包括8 位(RTU)，有效的从机设备地址范围0-247, (十进制)，各从机设备的寻址范围为1-247。主机把从机地址放入信息帧的地址区，并向从机寻址。从机响应时，把自己的地址放入响应信息的地址区，让主机识别已作出响应的从机地址。地址0 为广播地址，所有从机均能识别。当Modbus 协议用于高级网络时，则不允许广播或其方式替代。如Modbus+使用令牌循环，自动更新共享的数据库。

3.2 功能码设置

信息帧功能代码包括字符8 位(RTU)。有效码范围1-225(十进制)，其中有些代码适用全部型号的 控制器，而有些代码仅适用于某些型号的控制器。还有一些代码留作将来使用。当主机向从机发送信息时，功能代码向从机说明应执行的动作。如读一组离散式线圈或输入信号的ON/OFF 状态，读一组寄存器的数据，读从机的诊断状态，写线圈（或寄存器），允许下载、记录、确认从机内的程序等。当从机响应主机时，功能代码可说明从机正常响应或出现错误(即不正常响应)，正常响应时，从机简单返回原始功能代码；不正常响应时，从机返回与原始代码相等效的一个码，并把最高有效位设定为“1”。如，主机要求从机读一组保持寄存器时，则发送信息的功能码为：

0000 0011 (十六进制03)

若从机正确接收请求的动作信息后，则返回相同的代码值作为正常响应。发现错时，则返回一个不正常响应信息：

1000 0011(十六进制83)

从机对功能代码作为了修改，此外，还把一个特殊码放入响应信息的数据区中，告诉主机出现的错误类型和不正常响应的原因。主机设备的应用程序负责处理不正常响应，典型处理过程是主机把对信息的测试和诊断送给从机，并通知操作者。

3.3 数据区的内容

数据区有2 个16 进制的数据位，数据范围为00-FF(16 进制)，根据网络串行传输的方式，数据区可由一对ASCII字符组成或由一个RTU字符组成。主机向从机设备发送的信息数据中包含了从机执行主机功能代码中规定的请求动作，如离散量寄存器地址，处理对象的数目，以及实际的数据字节数等。举例说明，若主机请求从机读一组寄存器（功能代码03），该数据规定了寄存器的起始地址，以及寄存器的数量。又如，主机要在一从机中写一组寄存器，（则功能代码为

10H)。该数据区规定了要写入寄存区的起始地址，寄存器的数量，数据的字节数，以及要写入到寄存器的数据。若无错误出现，从机向主机的响应信息中包含了请求数据，若有错误出现，则数据中有一个不正常代码，主机能判断并作出下一步的动作。数据区的长度可为“零”以表示某类信息，如，主机要求-从机响应它的通讯事件记录（功能代码0BH）。此时，从机不需要其他附加的信息，功能代码只规定了该动作。

3.4 错误校验

标准Modbus 总线，有两类错误检查方法，错误检查区的内容按使用的错误检查方法填写。错误校验码为一个16位的值，2个8位字节。错误校验值是对信息内容执行CRC 校验结果。CRC校验信息帧是最后的一个数据，得到的校验码先送低位字节，后送高位字节，所以CRC码的高位字节是最后被传送的信息。

4 串行传送信息

在标准的Modbus上传送的信息中，每个字符或字节，按由左向右的次序传送：最低有效位：（LSB）最高有效位：（MSB）

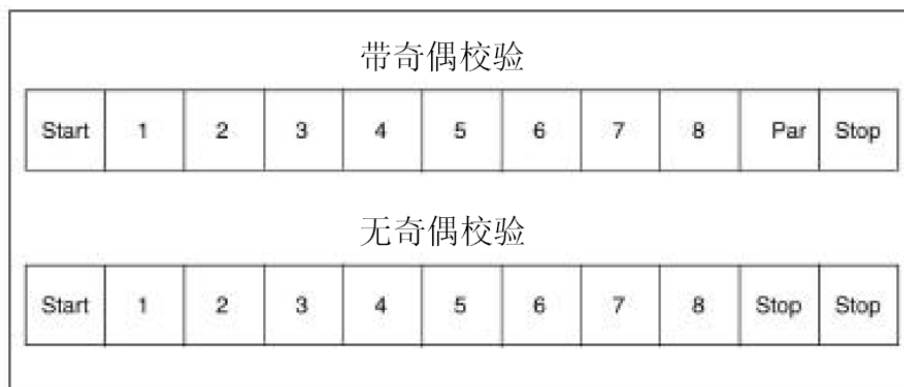


图 6 RTU 位序

二、 使用说明

- 1) 本技术标准，若无特殊情况，长整形和浮点数的寄存器建议使用默认字节顺序 CDAB（原通讯模式：计算机模式）。在字节顺序 ABCD（原通讯模式：PLC 模式）下，为保证数据的正确性，每次仅允许用一个指令对一个长整型或单精度浮点变量进行读写的操作。在此模式下，若连续读写两个及以上单/双字寄存器，会产生错误数据。
- 2) 设备通讯时，每个指令帧之间要有大于 50ms 的延时，以保证通讯数据的完整性，否则会造成数据错误，通讯异常，特别是 PLC 编程和计算机编程，每个指令帧必须手动添加。

三、 QK42/QK57 驱控一体机参数地址表

1. QK42/QK57 驱控一体机设置及参数地址表

模式：RTU

地址：1-16 可设定

通讯速率：9600

数据位：8

校验位：偶校验（EVEN）

停止位：1

1.1 输入寄存器（不可存储）

编	地址	名称	作用	范围	数据类型	备注
---	----	----	----	----	------	----

号	(十进制)					
1	1000	保留	无		Unsigned Short int (2 字节)	
2	1001	转速定时器值	决定转速快慢	200-65535	Unsigned Short int (2 字节)	
3	1002	细分数	把蠕动泵转 1 圈分成多少步	6400	Unsigned Short int (2 字节)	

1.2 保持寄存器（掉电可存储 EEPROM）

编号	地址 (十进制)	名称	作用	范围	数据类型	备注
1	3100	转速	设定转速	1-N	Unsigned Short int (2 字节)	最高根据具体型号而定 范围值为 10 转速为 1rpm
2	3101	方向状态	设定旋转方向	顺时针 0 逆时针 1	Unsigned Short int (2 字节)	
3	3102	运行状态	设定运行还是 停机	停止 0 运行 1	Unsigned Short int (2 字节)	
4	3103	全速状态	设定是否在全 速（清洗）中	正常 0 全速 1	Unsigned Short int (2 字节)	
5	3104	控制模式	设定控制模式	内控 0 定时 2	Unsigned Short int (2 字节)	
6	3107	从机地址	设定通讯从机 地址	1-16	Unsigned Short int (2 字节)	驱控一体地址由拨码 决定，只读，设置无 意义
7	3108	MODBUS 模式	切换 MODBUS 字节顺序	CDAB（原计算机模 式） 0 ABCD（原 PLC 模式） 1	Unsigned Short int (2 字节)	
8	3109	分装（运行）时间	运行或者分装 的时间	1-9999	Unsigned Short int (2 字节)	对应 0.1-999. 9
9	3110	间隔时间	两次分装过程 之间的间隔时 间	1-9999	Unsigned Short int (2 字节)	对应 0.1-999. 9

10	3111	循环次数	循环的次数	0-999	Unsigned Short int (2 字节)	
11	3112	回吸角度	设定回吸的角度	0-720	Unsigned Short int (2 字节)	
12	3117	时间单位	运行和间隔时间的单位	0 秒钟 1 分钟 2 小时 3 天	Unsigned Short int (2 字节)	
					运行时间单位不包含间隔时间单位	
13	3124	加速时间	设定加速时间	1-200, 对应 0.1-20S	Unsigned Short int (2 字节)	
14	3125	减速时间	设定减速时间	1-200, 对应 0.1-20S	Unsigned Short int (2 字节)	
15	3127	间隔时间单位	间隔时间的单位	0 秒钟 1 分钟 2 小时 3 天	Unsigned Short int (2 字节)	

四、 通讯协议数据帧范例

1. 读输入寄存器

举例：地址 1000，1 个字长度，整型变量

000000-Tx: 01 04 03 E8 00 01 B1 BA

000001-Rx: 01 04 02 00 22 39 29

读取

	HEX
从机地址	01
功能码	04
寄存器高位	03
寄存器低位	E8
寄存器数量高位	00
寄存器数量低位	01
CRC 高位	B1
CRC 低位	BA

说明：地址 1000 (03E8)

响应

	HEX
从机地址	01
功能码	04
字节数	02

数据高位	00
数据低位	22
CRC 高位	39
CRC 低位	29

说明：实际返回值 34（00 22）

2. 读保持寄存器

举例：地址 4015，2 个字长度，单精度浮点变量，字节顺序 CDAB（原计算机模式）

000032-Tx:01 03 0F AF 00 02 F7 3E

000033-Rx:01 03 04 EF CA 42 65 1E 52

读取

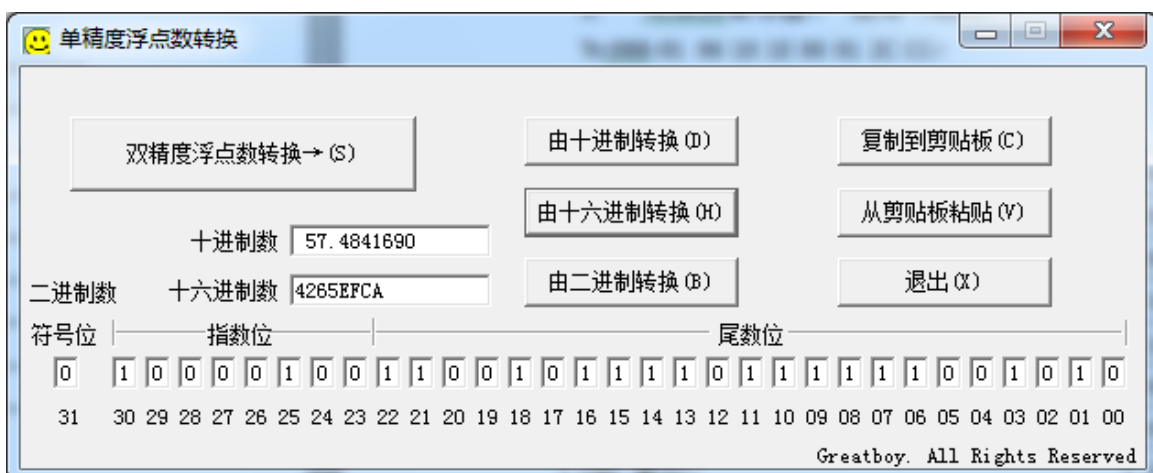
	HEX
从机地址	01
功能码	03
寄存器高位	0F
寄存器低位	AF
寄存器数量高位	00
寄存器数量低位	02
CRC 高位	F7
CRC 低位	3E

说明：地址 4015（0F AF）

响应

	HEX
从机地址	01
功能码	03
字节数	04
数据 1 高位(4015)	EF
数据 1 低位(4015)	CA
数据 2 高位(4016)	42
数据 2 低位(4016)	65
CRC 高位	1E
CRC 低位	52

说明：实际返回值 57.484169（42 65 EF CA）。此处选用的字节顺序：CDAB（原通讯模式：计算机模式），数据格式为数据 2+数据 1 组成一个四个字节十六进制数，需要换算为浮点数



3. 写保持寄存器

举例：地址 4126，1 个字长度，整型变量

Tx:088-01 06 10 1E 00 01 2C CC

Rx:089-01 06 10 1E 00 01 2C CC

写入

	HEX
从机地址	01
功能码	06
寄存器高位	10
寄存器低位	1E
寄存器数量高位	00
寄存器数量低位	01
CRC 高位	2C
CRC 低位	CC

说明：地址 4126（10 1E）

响应

	HEX
从机地址	01
功能码	06
寄存器高位	10
寄存器低位	1E
寄存器数量高位	00
寄存器数量低位	01
CRC 高位	2C
CRC 低位	CC

4. 写保持寄存器

举例：地址 4015，2 个字长度，单精度浮点变量，字节顺序 CDAB（原计算机模式）

Tx:000082-01 10 0F AF 00 02 04 00 00 41 20 C9 EF

Rx:000083-01 10 0F AF 00 02 72 FD

写入

	HEX
从机地址	01
功能码	10
寄存器高位	0F
寄存器低位	AF
寄存器数量高位	00
寄存器数量低位	02
字节数	04
数据 1 高位(4015)	00
数据 1 低位(4015)	00
数据 2 高位(4016)	41
数据 2 低位(4016)	20

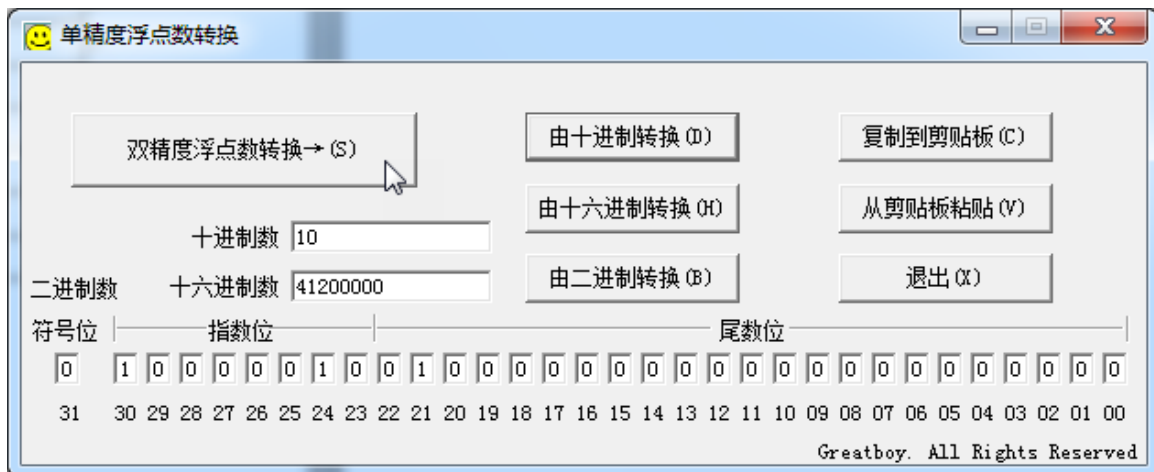
CRC 高位	C9
CRC 低位	EF

说明：地址 4015 (0F AF)；数据 10.0 (41 20 00 00)

响应

	HEX
从机地址	01
功能码	10
寄存器高位	0F
寄存器低位	AF
寄存器数量高位	00
寄存器数量低位	02
CRC 高位	72
CRC 低位	FD

说明：此处选用的字节顺序：CDAB（原通讯模式：计算机模式），数据格式为数据 2+数据 1 组成一个四个字节十六进制数，需要换算为浮点数



5. 读保持寄存器

举例：地址 4015，2 个字长度，单精度浮点变量，字节顺序 ABCD（原 PLC 模式）

000032-Tx:01 03 0F AF 00 02 F7 3E

000033-Rx:01 03 04 42 65 EF CA 32 33

读取

	HEX
从机地址	01
功能码	03
寄存器高位	0F
寄存器低位	AF
寄存器数量高位	00
寄存器数量低位	02
CRC 高位	F7
CRC 低位	3E

说明：地址 4015 (0F AF)

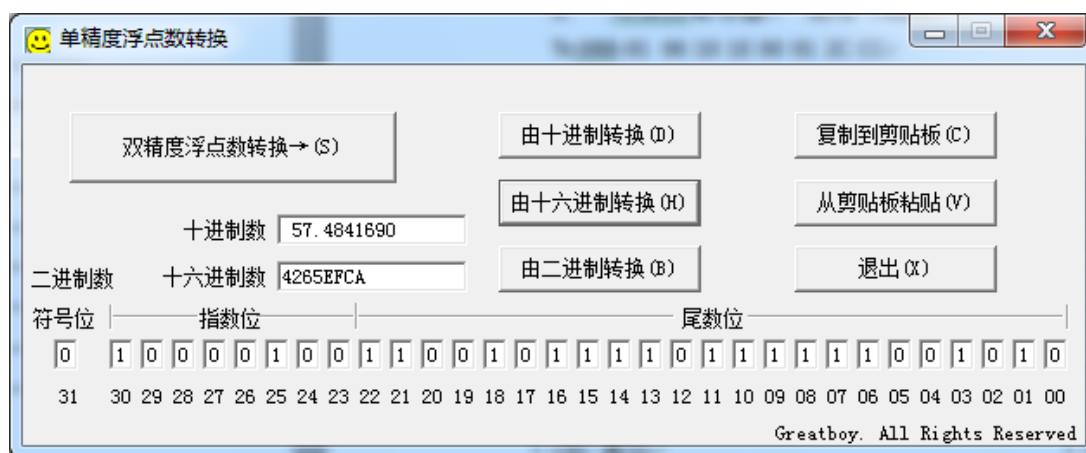
响应

	HEX
从机地址	01

功能码	03
字节数	04
数据 1 高位(4015)	42
数据 1 低位(4015)	65
数据 2 高位(4016)	EF
数据 2 低位(4016)	CA
CRC 高位	32
CRC 低位	33

说明：实际返回值 57.484169（42 65 EF CA）。

此处选用的字节顺序：ABCD（原通讯模式：PLC 模式），它的数据排序顺序与计算机模式不同，数据格式为数据 1+数据 2 组成一个四个字节十六进制数，需要换算为浮点数。



附录 1：十六进制转单精度浮点数的解决方法

Union

```
{
float f;
char buf[4];
}data;
```

```
void write_Df(u16 ndata, float df)
```

```
{
u16 d0,d1;
data.f = df;
```

```
d0 = (data.buf [1] << 8) + data.buf [0] ;
d1 = (data.buf [3] << 8) + data.buf [2] ;
}
```

附录 2：CRC 循环冗余校验

unsigned char *puchMsg ; //为生成CRC值，把指针指向含有二进制的数据的缓冲器

unsigned short usDataLen ; //缓冲器中的字节数。

unsigned short CRC16(unsigned char *puchMsg, unsigned short usDataLen)

```
{
    unsigned char uchCRCHi = 0xFF ; /* 初始化高字节*/
```

12

```
0x77, 0xB7, 0xB6, 0x76, 0x72, 0xB2, 0xB3, 0x73, 0xB1, 0x71, 0x70, 0xB0, 0x50, 0x90, 0x91,  
0x51, 0x93, 0x53, 0x52, 0x92, 0x96, 0x56, 0x57, 0x97, 0x55, 0x95, 0x94, 0x54, 0x9C, 0x5C,  
0x5D, 0x9D, 0x5F, 0x9F, 0x9E, 0x5E, 0x5A, 0x9A, 0x9B, 0x5B, 0x99, 0x59, 0x58, 0x98, 0x88,  
0x48, 0x49, 0x89, 0x4B, 0x8B, 0x8A, 0x4A, 0x4E, 0x8E, 0x8F, 0x4F, 0x8D, 0x4D, 0x4C, 0x8C,  
0x44, 0x84, 0x85, 0x45, 0x87, 0x47, 0x46, 0x86, 0x82, 0x42, 0x43, 0x83, 0x41, 0x81, 0x80,  
0x40  
};
```